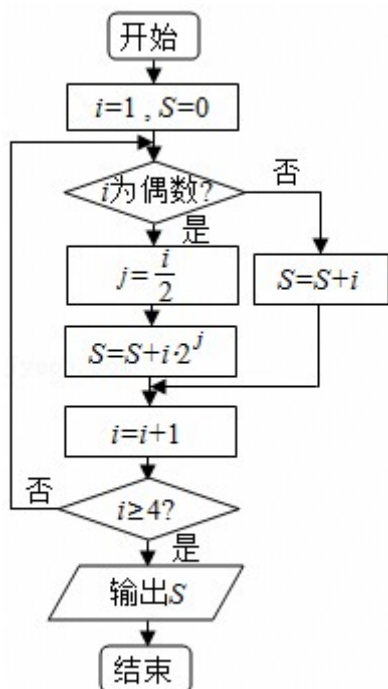


2019 年天津市高考数学试卷（理科）

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()
- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为 ()
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^2 - 5x < 0$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的 ()
- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件
4. (5 分) 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为 ()



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29
5. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l . 若 l 与双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为 ()
- A. B. C. 2 D.

6. (5分) 已知 $a = \log_5 2$, $b = \log_{0.5} 0.2$, $c = 0.5^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()
- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$
7. (5分) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π , 且 $g(\frac{\pi}{2}) = 1$, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$ ()
- A. -2 B. 1 C. 2 D. 2
8. (5分) 已知 $a \in \mathbf{R}$. 设函数 $f(x)$ 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 ()
- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

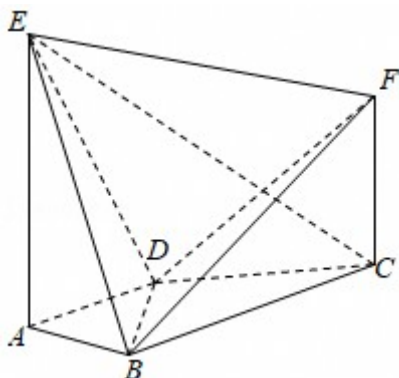
二、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

9. (5分) i 是虚数单位, 则 $|i|$ 的值为_____.
10. (5分) $(2x)^8$ 的展开式中的常数项为_____.
11. (5分) 已知四棱锥的底面是边长为 1 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{2}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____.
12. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 $(x - a)^2 + (y - a)^2 = 4$ (θ 为参数) 相切, 则 a 的值为_____.
13. (5分) 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 5$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为_____.
14. (5分) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB = 2, AD = 5, \angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $AC \cdot BD =$ _____.

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b + c = 2a, 3c \sin B = 4a \sin C$.
- (I) 求 $\cos B$ 的值;
- (II) 求 $\sin(2B)$ 的值.
16. (13分) 设甲、乙两位同学上学期间, 每天 7:30 之前到校的概率均为 $\frac{1}{2}$. 假定甲、乙两位同学到校情况互不影响, 且任一同学每天到校情况相互独立.
- (I) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7:30 之前到校的天数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望;
- (II) 设 M 为事件“上学期间的三天中, 甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”, 求事件 M 发生的概率.
17. (13分) 如图, $AE \perp$ 平面 $ABCD, CF \parallel AE, AD \parallel BC, AD \perp AB, AB = AD = 1, AE = BC = 2$.
- (I) 求证: $BF \parallel$ 平面 ADE ;

- (II) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值;
- (III) 若二面角 $E-BD-F$ 的余弦值为, 求线段 CF 的长.



18. (13分) 设椭圆 1 ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 上顶点为 B . 已知椭圆的短轴长为 4, 离心率为.
- (I) 求椭圆的方程;
- (II) 设点 P 在椭圆上, 且异于椭圆的上、下顶点, 点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点, 点 N 在 y 轴的负半轴上. 若 $|ON| = |OF|$ (O 为原点), 且 $OP \perp MN$, 求直线 PB 的斜率.
19. (14分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列. 已知 $a_1 = 4$, $b_1 = 6$, $b_2 = 2a_2 - 2$, $b_3 = 2a_3 + 4$.
- (I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (II) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1 = 1$, c_n 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.
- (i) 求数列 $\{ (1) \}$ 的通项公式;
- (ii) 求 $a_i c_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$).
20. (14分) 设函数 $f(x) = e^x \cos x$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.
- (I) 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (II) 当 $x \in [0, \pi]$ 时, 证明 $f(x) + g(x) \geq 0$;
- (III) 设 x_n 为函数 $u(x) = f(x) - 1$ 在区间 $(2n\pi, 2(n+1)\pi)$ 内的零点, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 证明: $2n\pi < x_n < 2(n+1)\pi$.

2019 年天津市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【解答】解：设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x < 3\}$,

则 $A \cap C = \{1, 2\}$,

$\therefore B = \{2, 3, 4\}$,

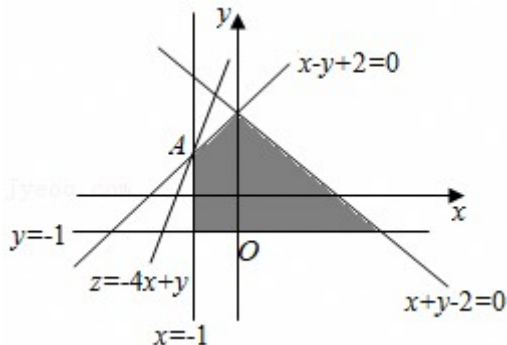
$\therefore (A \cap C) \cup B = \{1, 2\} \cup \{2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$;

故选：D.

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为 ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【解答】解：由约束条件作出可行域如图：



联立，解得 $A(-1, 1)$ ，

化目标函数 $z = -4x + y$ 为 $y = 4x + z$ ，由图可知，当直线 $y = 4x + z$ 过 A 时， z 有最大值为 5.

故选：C.

3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x^2 - 5x < 0$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：∵ $x^2 - 5x < 0$ ，∴ $0 < x < 5$ ，

∵ $|x - 1| < 1$ ，∴ $0 < x < 2$ ，

∴ $0 < x < 5$ 推不出 $0 < x < 2$ ，

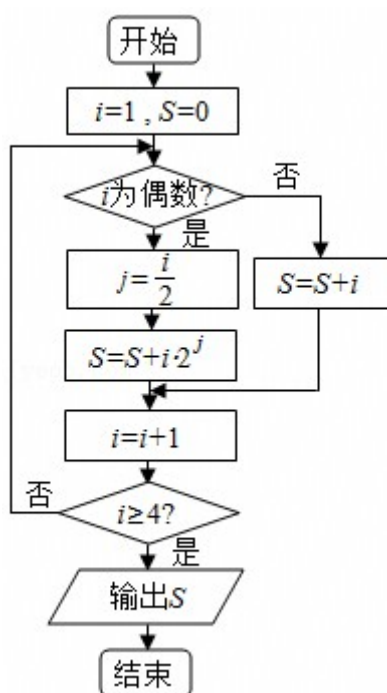
$0 < x < 2 \Rightarrow 0 < x < 5$ ，

∴ $0 < x < 5$ 是 $0 < x < 2$ 的必要不充分条件，

即 $x^2 - 5x < 0$ 是 $|x - 1| < 1$ 的必要不充分条件。

故选：B。

4. (5分) 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，输出S的值为 ()



A. 5

B. 8

C. 24

D. 29

【解答】解：i=1，s=0；

第一次执行第一个判断语句后，S=1，i=2，不满足条件；

第二次执行第一个判断语句后，j=1，S=5，i=3，不满足条件；

第三次执行第一个判断语句后，S=8，i=4，满足退出循环的条件；

故输出S值为8，

故选：B。

5. (5分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为F，准线为l. 若l与双曲线1 ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点A和点B，且 $|AB| = 4|OF|$ (O为原点)，则双曲线的离心率为 ()

A.

B.

C. 2

D.

【解答】解：∵抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F ，准线为 l 。

∴ $F(1, 0)$ ，准线 l 的方程为 $x=-1$ ，

∴ l 与双曲线 $1 (a>0, b>0)$ 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B ，且 $|AB|=4|OF|$ (O 为原点)，

∴ $|AB|, |OF|=1, \therefore \therefore b=2a$ ，

∴ c ，

∴ 双曲线的离心率为 e 。

故选：D。

6. (5分) 已知 $a=\log_5 2, b=\log_{0.5} 0.2, c=0.5^{0.2}$ ，则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a<c<b$ B. $a<b<c$ C. $b<c<a$ D. $c<a<b$

【解答】解：由题意，可知：

$a=\log_5 2<1$ ，

$b=\log_{0.5} 0.2 \log_2 5 > \log_2 4 = 2$ 。

$c=0.5^{0.2}<1$ ，

∴ b 最大， a, c 都小于 1。

∵ $a=\log_5 2, c=0.5^{0.2}$ 。

而 $\log_2 5 > \log_2 4 = 2$ ，

∴。

∴ $a<c$ ，

∴ $a<c<b$ 。

另解：由 $\log_5 2, 1>0.5^{0.2}, \log_{0.5} 0.2>2$ ，

可得 $a<c<b$ 。

故选：A。

7. (5分) 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ ($A>0, \omega>0, |\varphi|<\pi$) 是奇函数，将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变)，所得图象对应的函数为 $g(x)$ 。若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π ，且 $g()$ ，则 $f()$ = ()

A. -2 B. C. D. 2

【解答】解：∵ $f(x)$ 是奇函数，∴ $\varphi=0$ ，

则 $f(x)=A\sin(\omega x)$

将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变)，

所得图象对应的函数为 $g(x)$.

即 $g(x) = A\sin(\omega x)$

$\therefore g(x)$ 的最小正周期为 2π ,

$\therefore 2\pi$, 得 $\omega = 2$,

则 $g(x) = A\sin x$, $f(x) = A\sin 2x$,

若 $g()$, 则 $g() = A\sin A$, 即 $A = 2$,

则 $f(x) = 2\sin 2x$, 则 $f() = 2\sin(2) = 2\sin 2$,

故选: C.

8. (5分) 已知 $a \in \mathbf{R}$. 设函数 $f(x)$ 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围为 ()

A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[0, e]$ D. $[1, e]$

【解答】解: 当 $x=1$ 时, $f(1) = 1 - 2a + 2a = 1 > 0$ 恒成立;

当 $x < 1$ 时, $f(x) = x^2 - 2ax + 2a \geq 0 \Leftrightarrow 2a$ 恒成立,

令 $g(x) = (1 - x^2) \leq - (2x - 1) = 0$,

$\therefore 2a \geq g(x)_{\max} = 0$, $\therefore a \geq 0$.

当 $x > 1$ 时, $f(x) = x - a \ln x \geq 0 \Leftrightarrow a$ 恒成立,

令 $h(x)$, 则 $h'(x)$,

当 $x > e$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增,

当 $1 < x < e$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减,

$\therefore x = e$ 时, $h(x)$ 取得最小值 $h(e) = e$,

$\therefore a \leq he$,

综上 a 的取值范围是 $[0, e]$.

故选: C.

二、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

9. (5分) i 是虚数单位, 则 $| |$ 的值为 ____ .

【解答】解: 由题意, 可知:

$2 - 3i$,

$\therefore | | = |2 - 3i|$.

故答案为: .

10. (5分) $(2x)^8$ 的展开式中的常数项为 28 .

【解答】解：由题意，可知：

此二项式的展开式的通项为：

$$T_{r+1} (2x)^{8-r} \cdot 2^{8-r} \cdot ()^r \cdot x^{8-r} \cdot ()^r \cdot (-1)^r 2^{8-4r} \cdot x^{8-4r}.$$

$\therefore$ 当 $8-4r=0$ ，即 $r=2$ 时， T_{r+1} 为常数项.

$$\text{此时 } T_{2+1} \cdot (-1)^2 2^{8-4 \times 2} = 28.$$

故答案为：28.

11. (5分) 已知四棱锥的底面是边长为的正方形，侧棱长均为. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为 .

【解答】解：由题作图可知，四棱锥底面正方形的对角线长为2，且垂直相交平分，

由勾股定理得：正四棱锥的高为2，

由于圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，

有圆柱的上底面直径为底面正方形对角线的一半等于1，即半径等于；

由相似比可得圆柱的高为正四棱锥高的一半1，

则该圆柱的体积为： $v=sh=\pi ()^2 \times 1$ ；

故答案为：

12. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$ ，直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 (θ 为参数) 相切，则 a 的值为 .

【解答】解： $\because a \in \mathbf{R}$ ，直线 $ax - y + 2 = 0$ 和圆 (θ 为参数) 相切，

$\therefore$ 圆心 $(2, 1)$ 到直线 $ax - y + 2 = 0$ 的距离：

$$d^2 = r^2,$$

解得 a .

故答案为：.

13. (5分) 设 $x > 0$ ， $y > 0$ ， $x + 2y = 5$ ，则的最小值为4 .

【解答】解： $\because x > 0$ ， $y > 0$ ， $x + 2y = 5$ ，

$\therefore 2xy \leq ()^2$ ，当且仅当 $x = 2y$ 时取等号，

$$\therefore xy,$$

则2；

由基本不等式有：

$$224;$$

当且仅当 2 时，

即： $xy=3$ ， $x+2y=5$ 时，即： 或时；等号成立，

故的最小值为 4；

故答案为： 4

14. (5 分) 在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB=2$ ， $AD=5$ ， $\angle A=30^\circ$ ， 点 E 在线段 CB 的延长线上， 且 $AE=BE$ ， 则 $\cdot$ - 1 .

【解答】解： $\because AE=BE$ ， $AD \parallel BC$ ， $\angle A=30^\circ$ ，

$\therefore$ 在等腰三角形 ABE 中， $\angle BEA=120^\circ$ ，

又 $AB=2$ ， $\therefore AE=2$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ， $\therefore$

又，

$\therefore$

$$= -125 \times 2$$

$$= -1$$

故答案为： - 1.

三、解答题：本大题共 6 小题，共 80 分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中， 内角 A ， B ， C 所对的边分别为 a ， b ， c . 已知 $b+c=2a$ ， $3c\sin B=4a\sin C$.

(I) 求 $\cos B$ 的值；

(II) 求 $\sin(2B)$ 的值.

【解答】解 (I) 在三角形 ABC 中， 由正弦定理， 得 $b\sin C=c\sin B$ ， 又由 $3c\sin B=4a\sin C$ ，

得 $3b\sin C=4a\sin C$ ， 即 $3b=4a$. 又因为 $b+c=2a$ ， 得 b ， c ， 由余弦定理可得 $\cos B$.

(II) 由 (I) 得 $\sin B$ ， 从而 $\sin 2B=2\sin B\cos B$ ，

$$\cos 2B=\cos^2 B-\sin^2 B,$$

$$\text{故 } \sin(2B)=\sin 2B\cos\cos 2B\sin.$$

16. (13 分) 设甲、乙两位同学上学期间， 每天 7:30 之前到校的概率均为. 假定甲、乙两位同学到校情况互不影响， 且任一同学每天到校情况相互独立.

(I) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7:30 之前到校的天数， 求随机变量 X 的分布列和数学期望；

(II) 设 M 为事件“上学期间的三天中，甲同学在 7:30 之前到校的天数比乙同学在 7:30 之前到校的天数恰好多 2”，求事件 M 发生的概率。

【解答】解：(I) 甲上学期间的三天中到校情况相互独立，且每天 7:30 之前到校的概率均为，故 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$ ，

从而 $P(X=k)$ ， $k=0, 1, 2, 3$ 。

所以，随机变量 X 的分布列为：

X	0	1	2	3
P				

随机变量 X 的期望 $E(X) = \frac{3}{2}$ 。

(II) 设乙同学上学期间的三天中 7:30 到校的天数为 Y ，则 $Y \sim B(3, \frac{1}{2})$ ，

且 $M = \{X=3, Y=1\} \cup \{X=2, Y=0\}$ ，由题意知 $\{X=3, Y=1\}$ 与 $\{X=2, Y=0\}$ 互斥，且 $\{X=3\}$ 与 $\{Y=1\}$ ， $\{X=2\}$ 与 $\{Y=0\}$ 相互独立，

由 (I) 知， $P(M) = P(\{X=3, Y=1\} \cup \{X=2, Y=0\}) = P(\{X=3, Y=1\}) + P(\{X=2, Y=0\})$

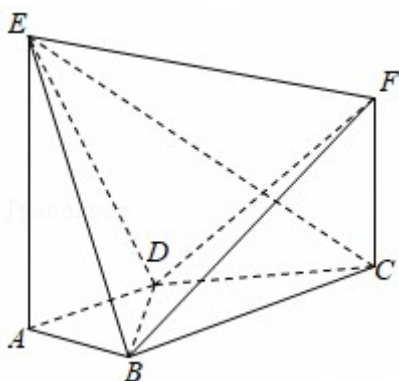
$= P(X=3) P(Y=1) + P(X=2) P(Y=0)$

17. (13 分) 如图， $AE \perp$ 平面 $ABCD$ ， $CF \parallel AE$ ， $AD \parallel BC$ ， $AD \perp AB$ ， $AB=AD=1$ ， $AE=BC=2$ 。

(I) 求证： $BF \parallel$ 平面 ADE ；

(II) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值；

(III) 若二面角 $E-BD-F$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，求线段 CF 的长。



【解答】(I) 证明：以 A 为坐标原点，分别以 AB, AD, AE 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系，可得 $A(0, 0, 0)$ ， $B(1, 0, 0)$ ， $C(1, 2, 0)$ ， $D(0, 1, 0)$ ， $E(0, 0, 2)$ 。

设 $CF=h$ ($h>0$)，则 $F(1, 2, h)$ 。

则是平面 ADE 的法向量，又，可得．

又 $\because$ 直线 $BF \not\subset$ 平面 ADE ， $\therefore BF \parallel$ 平面 ADE ；

(II) 解：依题意，，，．

设为平面 BDE 的法向量，

则，令 $z=1$ ，得．

$\therefore \cos$ ．

$\therefore$ 直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值为；

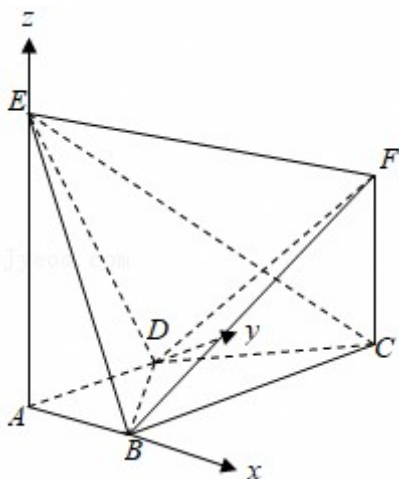
(III) 解：设 (x', y', z') 为平面 BDF 的法向量，

则，取 $y'=1$ ，可得，

由题意， $|\cos|$ ，解得 h ．

经检验，符合题意．

$\therefore$ 线段 CF 的长为．



18. (13分) 设椭圆 1 ($a > b > 0$) 的左焦点为 F ，上顶点为 B ．已知椭圆的短轴长为 4，离心率为．

(I) 求椭圆的方程；

(II) 设点 P 在椭圆上，且异于椭圆的上、下顶点，点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点，点 N 在 y 轴的负半轴上．若 $|ON|=|OF|$ (O 为原点)，且 $OP \perp MN$ ，求直线 PB 的斜率．

【解答】解：(I) 由题意可得 $2b=4$ ，即 $b=2$ ， e ， $a^2 - b^2 = c^2$ ，

解得 $a, c=1$ ，

可得椭圆方程为 1；

(II) $B(0, 2)$ ，设 PB 的方程为 $y=kx+2$ ，

代入椭圆方程 $4x^2+5y^2=20$ ，

可得 $(4+5k^2)x^2+20kx=0$,

解得 x 或 $x=0$,

即有 $P(,)$,

$y=kx+2$, 令 $y=0$, 可得 $M(, 0)$,

又 $N(0, -1)$, $OP \perp MN$,

可得 $\cdot 1$, 解得 $k=\pm$,

可得 PB 的斜率为 $\pm$.

19. (14分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列. 已知 $a_1=4$, $b_1=6$, $b_2=2a_2-2$, $b_3=2a_3+4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1=1$, c_n 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 求数列 $\{ (1) \}$ 的通项公式;

(ii) 求 $a_i c_i$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解答】解: (I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ,

依题意有:

, 解得,

$$\therefore a_n = 4 + (n-1) \times 3 = 3n+1,$$

$$b_n = 6 \times 2^{n-1} = 3 \times 2^n.$$

(II) (i) $\because$ 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1=1$, c_n 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

$$\therefore (1) \quad (b_n - 1) = (3 \times 2^n + 1) (3 \times 2^n - 1) = 9 \times 4^n - 1,$$

$\therefore$ 数列 $\{ (1) \}$ 的通项公式为:

$$(1) = 9 \times 4^n - 1.$$

$$(ii) \quad a_i c_i [a_i + a_i (c_i - 1)] (1)$$

$$= (3)$$

$$= (3 \times 2^{2n-1} + 5 \times 2^{n-1}) + 9n$$

$$= 27 \times 2^{2n-1} + 5 \times 2^{n-1} - n - 12. \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

20. (14分) 设函数 $f(x) = e^x \cos x$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 当 $x \in [,]$ 时, 证明 $f(x) + g(x) (x) \geq 0$;

(III) 设 x_n 为函数 $u(x) = f(x) - 1$ 在区间 $(2n\pi, 2n\pi)$ 内的零点, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 证明: $2n\pi x_n$.

【解答】（Ⅰ）解：由已知， $f(x) = e^x (\cos x - \sin x)$ ，因此，

当 $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时，有 $\sin x > \cos x$ ，得 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减；

当 $x \in ((k+1)\pi, (k+2)\pi)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时，有 $\sin x < \cos x$ ，得 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增．

$\therefore f(x)$ 的单调增区间为 $[(k+1)\pi, (k+2)\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)，单调减区间为 $[k\pi, (k+1)\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)；

（Ⅱ）证明：记 $h(x) = f(x) + g(x)$ ，依题意及（Ⅰ），

有 $g(x) = e^x (\cos x - \sin x)$ ，从而 $h'(x) = f'(x) + g'(x) = e^x (\cos x - \sin x) + e^x (-\sin x - \cos x) = -2e^x \sin x$
 < 0 ．

因此， $h(x)$ 在区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上单调递减，有 $h(x) \geq h((k+1)\pi) = f((k+1)\pi) = 0$ ．

$\therefore$ 当 $x \in [k\pi, (k+1)\pi]$ 时， $f(x) + g(x) \geq 0$ ；

（Ⅲ）证明：依题意， $u(x_n) = f(x_n) - 1 = 0$ ，即．

记 $y_n = x_n - 2n\pi$ ，则 $y_n \in (0, \pi)$ ，且 $f(y_n) = e^{-2n\pi} (x_n) = 1$ ($x \in \mathbb{N}$)．

由 $f(y_n) = e^{-2n\pi} \leq 1 = f(y_0)$ 及（Ⅰ），得 $y_n \geq y_0$ ，

由（Ⅱ）知，当 $x \in (0, \pi)$ 时， $g'(x) < 0$ ， $\therefore g(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上为减函数，

因此， $g(y_n) \leq g(y_0) < g(0) = 0$ ，

又由（Ⅱ）知，

故．

$\therefore 2n\pi \leq x_n$ ．



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序